

模块三：从平面到立体

课时：4学时

教学目标

- **知识与理解：**
 - 理解“特征建模”（Feature-based modeling）的基本思想，即通过一系列有序的操作（特征）来构建三维模型。
 - 了解“零件设计工作台”（Part Design Workbench）的核心用途是创建单个连续的实体。
 - 掌握“拉伸”（Pad）、“挖槽”（Pocket）、“旋转”（Revolve）和“打孔”（Hole）这四个核心建模特征的概念和应用场景。
- **技能与应用：**
 - 能够创建一个“实体”（Body）作为建模的容器。
 - 能够基于一个完全约束的草图，使用“拉伸”命令生成三维实体。
 - 能够在一个已存在的实体表面上创建新的草图，并使用“挖槽”命令进行减材操作。
 - 能够使用“旋转”命令，通过一个剖面草图创建旋转体。
 - 能够独立完成一个简单的三维零件（如笔筒）的设计与建模。
- **情感、态度与价值观：**
 - 体验将二维蓝图转化为三维实体的“创造”快感，增强学习自信心和成就感。
 - 初步建立“增材”与“减材”的建模思维方式。
 - 在建模过程中，进一步体会到精确性和规范性在工程设计中的重要性。

教学重点与难点

- **重点：**
 - “零件设计”工作台的基本流程：创建实体 -> 创建草图 -> 应用特征。
 - “拉伸”（Pad）和“挖槽”（Pocket）命令的熟练使用。
 - 理解模型树中“特征”的堆叠和历史相关性。
- **难点：**
 - 理解三维操作与底层二维草图之间的参数化关联关系。
 - “旋转”（Revolve）特征中，旋转轴线的选择与剖面草图的设计。
 - 在已有实体表面上正确定位和绘制新草图。

教学准备

- **教师：**
 - 教学用计算机及FreeCAD软件。
 - PPT课件，动态演示“拉伸”、“挖槽”、“旋转”等操作的过程。
 - 学生在模块二中完成的“书签”或“钥匙扣”的 .FCStd 文件，用于课堂演示。
- **学生：**
 - 计算机及FreeCAD软件。
 - 自己已完成的“书签”或“钥匙扣”的 .FCStd 文件。

教学过程

第一、二节课 (90分钟): 增材与减材

环节一：复习与导入 (10分钟)

- **活动：回顾与思考**
 - 教师提问：“上一模块我们学习了如何绘制精确的二维‘图纸’（完全约束的草图），但这终究是平面的。如何让它‘站’起来，变成一个有厚度的物体呢？”
 - **导入：**引出本模块的核心任务——将二维草图转化为三维实体。介绍今天的主角：“**零件设计工作台**”（Part Design Workbench）。

环节二：零件设计工作台与“实体” (15分钟)

- **讲解与演示：**
 - **切换工作台：**演示切换到“Part Design”工作台。
 - **核心概念：“实体”（Body）：**在Part Design工作台中，所有的建模操作都应该在一个“实体”容器内进行。一个“实体”代表一个连续的、单一的零件。这是一个非常重要的工作流程规范。
 - **标准流程：**
 1. 点击“**创建新实体**”按钮，模型树中会出现一个新的“Body”对象，并自动激活它。
 2. 点击“**创建新草图**”，选择基准平面（如XY平面）。
 3. 绘制并完全约束一个草图。
 4. 关闭草图，返回到三维视图。
- **学生活动：**学生跟随教师，创建一个新的实体，并在其中创建一个简单的完全约束的草图（例如，一个50mm x 30mm的矩形）。

环节三：第一个3D特征：“拉伸” (25分钟)

- **讲解与演示：**
 - **“拉伸”（Pad）：**这是最基本、最常用的“增材”操作，它将一个二维草图沿着一个方向“拉伸”出厚度，形成三维实体。
 - **演示：**
 1. 在模型树中选中刚刚创建的草图。
 2. 点击工具栏上的“**拉伸**”按钮。
 3. 在左侧的“任务”面板中，可以看到“拉伸参数”：
 - **类型：**通常选择“长度”。
 - **长度：**输入期望的厚度，例如 10mm。
 - **对称于平面：**勾选此项，模型会向草图平面的两侧各拉伸一半的长度。
 4. 点击“确定”，观察二维矩形如何变成了三维的长方体。
 5. **参数化特性：**回到模型树，展开“Pad”特征，双击其下的“Sketch”，修改草图的尺寸（例如，将50mm改为60mm）。关闭草图后，观察三维实体是否自动更新。——这就是参数化建模的威力！
- **学生活动：**
 - 学生将自己创建的矩形草图拉伸成一个长方体。
 - **挑战：**打开上一模块完成的“书签”文件，创建一个新的实体，将书签的草图复制或重绘到新实体中，并将其拉伸成一个有 2mm 厚度的真实书签。

环节四：减材操作：“挖槽” (30分钟)

- 讲解与演示：
 - **“挖槽” (Pocket)**：如果说“拉伸”是做加法，那么“挖槽”就是做减法。它基于一个草图，从已有实体上“切除”一部分材料。
 - 演示：
 1. 选中刚刚创建的长方体的**顶面**（或其他任何一个平面）。
 2. 点击**“创建新草图”**。此时，草图平面就建立在了我们所选的面上。
 3. 在新草图上绘制一个**完全约束**的圆形（例如，直径20mm，并约束其圆心位置）。
 4. 关闭草图。
 5. 选中这个新的圆形草图，点击工具栏上的**“挖槽”**按钮。
 6. 在“任务”面板中，可以看到“挖槽参数”：
 - **类型**：“长度”（挖一个指定深度）、“贯通所有”（完全切穿）。
 7. 选择“长度”并输入 **3mm**，点击确定，观察效果。再尝试选择“贯通所有”。
- **学生活动**：学生在自己的长方体上练习“挖槽”操作，尝试挖出不同形状和深度的槽。

环节五：课堂小结 (10分钟)

- 总结Part Design工作台的基本流程，以及“拉伸”和“挖槽”这对核心的增材/减材操作。布置项目任务：思考如何用今天学的知识制作一个笔筒。

第三、四节课 (90分钟): 旋转与实践

环节一：旋转成型：“旋转” (30分钟)

- 讲解与演示：
 - **“旋转” (Revolve)**：这是一种强大的创建回转体（如花瓶、碗、轴类零件）的“增材”方法。它将一个二维的**剖面草图**，围绕一个**旋转轴**旋转360度（或指定角度）来生成实体。
 - 演示：
 1. 创建一个新实体，并创建草图（建议在XZ或YZ平面，即“竖直”的平面上）。
 2. 绘制一个**剖面轮廓**。例如，绘制一个花瓶的半边轮廓。**关键**：这个轮廓必须是封闭的，或者其一边将作为旋转轴。
 3. **选择旋转轴**：通常是草图内部的一条构造线，或者是草图基准坐标系的坐标轴（如垂直的Z轴）。
 4. 关闭草图，选中它，点击**“旋转”**按钮。
 5. 在“任务”面板中，确认旋转轴（如果FreeCAD没有自动选对，可以手动指定）。角度默认为360度。
 6. 点击“确定”，观察剖面如何“扫”出了一个花瓶。
- **学生活动**：
 - **练习1**：尝试绘制一个矩形，并围绕其一条边旋转，看看能得到什么？（圆柱体）
 - **练习2**：尝试绘制一个圆形，并围绕草图外的一条直线旋转，看看能得到什么？（甜甜圈/圆环体）

环节二：实践项目2：设计一个简单的笔筒 (40分钟)

- **项目要求**：
 - 设计一款桌面笔筒。
 - 笔筒必须有底，不能是通的。
 - 至少使用“拉伸”和“挖槽”两种特征来完成。

- (可选挑战) 尝试使用“旋转”特征来设计一款圆形笔筒。

- **方法一：拉伸+挖槽（方形笔筒）**

1. **创建实体**，在XY平面创建草图，绘制笔筒的底面形状（如80x80mm的正方形），**完全约束**。
2. 使用“**拉伸**”命令，将其拉伸出高度（如100mm）。
3. 在笔筒的**顶面**创建新草图，绘制一个比底面略小的形状（如70x70mm的正方形），**完全约束**其位置（例如，居中）。
4. 使用“**挖槽**”命令，对该草图进行挖槽，**类型**选择“长度”，深度设置为一个小于总高度的值（如95mm），从而留下5mm的底。

- **方法二：旋转（圆形笔筒）**

1. **创建实体**，在XZ平面创建草图。
2. 绘制笔筒的“L”形**剖面**，定义笔筒的半径、高度和壁厚、底厚。**完全约束**。
3. 使用“**旋转**”命令，围绕垂直的Z轴旋转该剖面，一步生成圆形笔筒。

- **学生活动**：学生选择一种方法，独立完成笔筒的设计。教师巡视，提供个性化指导。

环节三：课堂总结与作业 (20分钟)

- **作品展示**：邀请几位同学展示他们设计的笔筒，并简要说明建模思路。
- **总结**：回顾本模块学习的“拉伸”、“挖槽”、“旋转”三个核心建模命令，并强调参数化建模的流程和优势。
- **作业**：
 1. 完善自己的笔筒设计，并保存文件为“学号-姓名-笔筒.FCStd”。
 2. **思考题**：如果想在笔筒壁上打一个圆形的孔，应该怎么操作？（预习“打孔”或思考用“挖槽”实现）

板书设计

- **模块三：从平面到立体 (Part Design)**

- **核心流程**：创建实体 -> 创建草图 -> 应用特征
- **核心特征**：
 - **增材（加法）**：
 - **拉伸（Pad）**：给厚度
 - **旋转（Revolve）**：扫出回转体
 - **减材（减法）**：
 - **挖槽（Pocket）**：切除材料
- **参数化**：修改草图 -> 3D模型自动更新
- **项目**：笔筒设计（方法1：拉伸+挖槽 / 方法2：旋转）